Proyecto Integrador M3
Business Intelligence y Visualización

README
Guía general del proyecto

Estudiante
Ponce, Carolina María Teresa

Cohorte
DSPT01

Carrera
Data Science

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
CONTEXTO DEL PROYECTO Y ROL DEL ESTUDIANTE 3
COMPOSICIÓN DEL PROYECTO 4
DESCRIPCIÓN GENERAL 5
VISTAS DEL DASHBOARD 7
TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 10
REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 11

INTRODUCCIÓN

El siguiente es el Proyecto Integrador del Módulo III: Business Intelligence y visualización, de la carrera de Data Science de Henry, cohorte DSPT01.

CONTEXTO DEL PROYECTO Y ROL DEL ESTUDIANTE

El presente proyecto integrador consta de un "proceso de selección para el rol de Analista de Datos Junior de DataVision Analytic". Al candidato se le ha asignado 3 fases de desarrollado para TechCore, una cadena de tiendas de tecnología, que tiene como objetivo transformar una base de datos cruda de facturación en información útil para la toma de decisiones. Las 3 fases implican: limpieza y estandarización de datos, modelado relacional y creación de un dashboard interactivo en Power BI.

La primera fase del proyecto para TechCore consiste en importar, limpiar y preparar la base de datos cruda de facturación en Power BI, dejándola lista para los siguientes análisis y modelados.

Durante la segunda fase, se espera diseñar e implementar un modelo relacional que permitirá integrar la información de ventas con las demás entidades del negocio —productos, clientes, sucursales y vendedores— asegurando coherencia, integridad y trazabilidad de los datos.

Finalmente, DataVision Analytics encomienda al candidato la tercera y última fase del proyecto para TechCore. El propósito de este avance es importar el modelo relacional generado en Python dentro de Power BI y desarrollar un dashboard interactivo que permita transformar los datos en información estratégica para la toma de decisiones.

Como mejora adicional, se espera un esquema de seguridad a nivel de fila (RLS) para restringir el acceso a la información según el rol del usuario (Gerente Nacional, Regional).

COMPOSICIÓN DEL PROYECTO

```
ProyectoM3_CarolinaPonce/
│
├── DataRaw/
│   └── ventas.csv                          # Dataset original sin procesar
│
├── Documentación/
│   └── Conclusiones e insights estratégicos.pdf
│   └── README.pdf
│
├── requirements.txt
│
│
├── Avance_1_Limpieza_Transformacion.pbix     # Archivo Power BI - Avance 1
├── Avance_2_Modelo_Relacional.ipynb          # Notebook Jupyter - Avance 2
├── Avance_3_Dashboard_Interactivo.pbix       # Archivo Power BI - Avance 3
│
├── ventasTransformed.csv                     # Dataset transformado y limpio
├── modeloVentas.db                           # Base de datos SQLite
├── modeloVentas.xlsx                         # Exportación de tablas a Excel
└── diagrama_ER_ventas.png                    # Diagrama Entidad-Relación
```

DESCRIPCIÓN GENERAL

Como parte del proceso de selección para el rol de Analista de Datos Junior en DataVision Analytics, se desarrolló un proyecto para la empresa TechCore, una cadena de tiendas minoristas dedicada a la venta y distribución de computadoras y accesorios tecnológicos. El objetivo general fue convertir una base de datos cruda de facturación en un conjunto de análisis visuales e indicadores estratégicos mediante el uso de Power BI y Python, atravesando tres etapas principales: limpieza y estandarización de datos, modelado relacional y desarrollo de un dashboard interactivo.

En la primera fase, se trabajó en la importación, limpieza y preparación de la base de datos original de facturas dentro de Power BI Desktop, utilizando Power Query como herramienta principal para el proceso de transformación.

Se realizó una estandarización de los nombres de columnas, asegurando uniformidad y claridad (por ejemplo, renombrando Prod_Name a NombreProducto), y se verificó que cada campo contara con el tipo de dato adecuado: fechas en formato Date, precios en Decimal Number e identificadores en Text. Posteriormente, se llevó a cabo la detección y el tratamiento de valores nulos, duplicados e inconsistentes. Los registros de facturas exactamente iguales fueron eliminados, y los valores faltantes se reemplazaron de acuerdo con su naturaleza: los campos vacíos del método de pago fueron completados con “No especificado”, y los valores numéricos nulos se imputaron con cero cuando correspondía.

Finalmente, se normalizaron las categorías y los campos textuales para evitar variaciones que pudieran afectar los análisis posteriores. Este proceso permitió obtener una base limpia y estandarizada, lista para ser utilizada en las siguientes etapas del proyecto.

La segunda fase tuvo como propósito diseñar e implementar el modelo relacional que integrara la información de ventas con las demás entidades del negocio, tales como productos, clientes, ciudades, sucursales y vendedores. Para ello, se cargó en Python el dataset limpio exportado desde Power Query (ventasTransformed.csv) y se identificaron las principales entidades y sus relaciones. Se definieron las claves primarias y foráneas necesarias para construir las tablas del modelo: Facturas, DetalleFacturas, Productos, Clientes, Sucursales, Ciudades y Vendedores.

Cada tabla fue diseñada con los atributos adecuados para mantener la integridad referencial de los datos, garantizando que todo FacturaID presente en DetalleFacturas existiera también en Facturas, y que cada ProductoID o SucursalID correspondiera a un registro válido. El modelo se desarrolló utilizando librerías como pandas, SQLite3 y se generó una estructura lista para ser exportada a Power BI.

Además, se realizaron verificaciones de consistencia y control de calidad de los datos, comprobando que no existieran registros huérfanos ni valores incongruentes.

Con el fin de validar la estructura del modelo, se elaboraron reportes exploratorios en Python, tales como el total de ventas por marca y el top 10 de productos más vendidos. Finalmente, el modelo completo fue representado mediante un diagrama entidad–relación (DER), donde se visualizaron las tablas creadas, sus claves y cardinalidades. Como resultado, se obtuvo el diagrama_ER_ventas.png, el archivo modeloVentas.xlsx, y el notebook Avance_2_Modelo_Relacional.ipynb, que documenta todo el proceso.

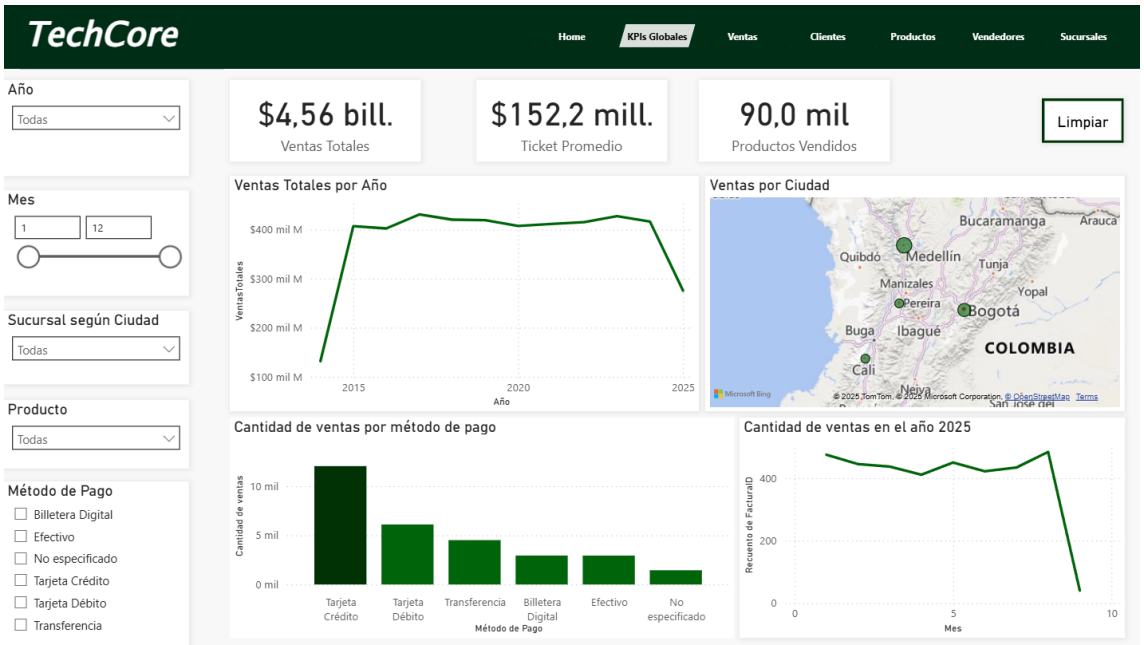
En la tercera y última fase, el objetivo fue desarrollar un dashboard interactivo en Power BI para transformar los datos del modelo relacional en información estratégica. Se importó el archivo modeloVentas.xlsx y se verificó la correcta detección de relaciones y jerarquías dentro del modelo de datos. A partir de allí, se construyeron diversas medidas DAX para calcular indicadores clave del negocio, entre ellos: Ventas Totales, Ticket Promedio, Participación por ciudad, Total Facturas Realizadas, Frecuencia de Compra, Variación % mes a mes. Estas métricas sirvieron como base para analizar el desempeño comercial de TechCore y facilitar comparaciones entre regiones, marcas y períodos de tiempo.

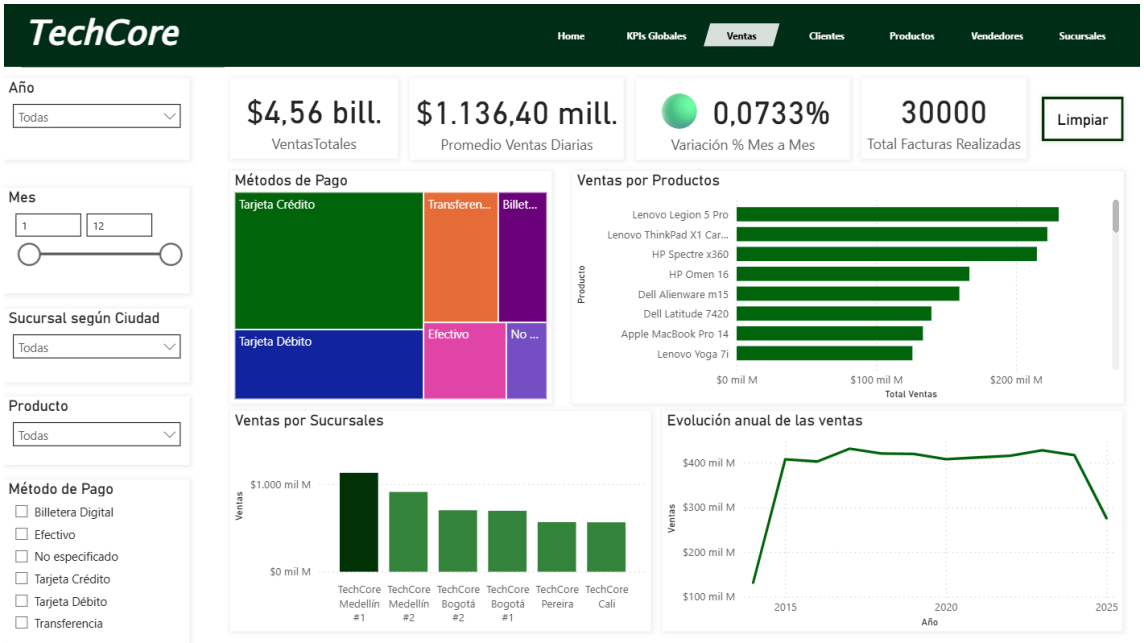
El dashboard se diseñó con un enfoque visual claro, con una portada y 6 secciones: KPIs globales, Ventas, Clientes, Productos, Vendedores y Sucursales, donde se puede navegar entre ellas a través de un navegador. Se incluyeron segmentaciones dinámicas que permiten filtrar la información por año, mes, sucursal según ciudad, producto, método de pago y en especial en la sección de clientes, se incluyó la segmentación por edad. También se establecieron jerarquías de navegación, como Ciudad → Sucursal, para facilitar un análisis más detallado. Entre las visualizaciones incorporadas se encuentran un mapa geográfico con el porcentaje de ventas por ciudad, un gráfico de barras con la cantidad de ventas por método de pago, una línea de tiempo con la evolución mensual de las ventas del año 2025 y tarjetas de KPIs que destacan los valores globales como ventas totales, ticket promedio y cantidad de productos vendidos.

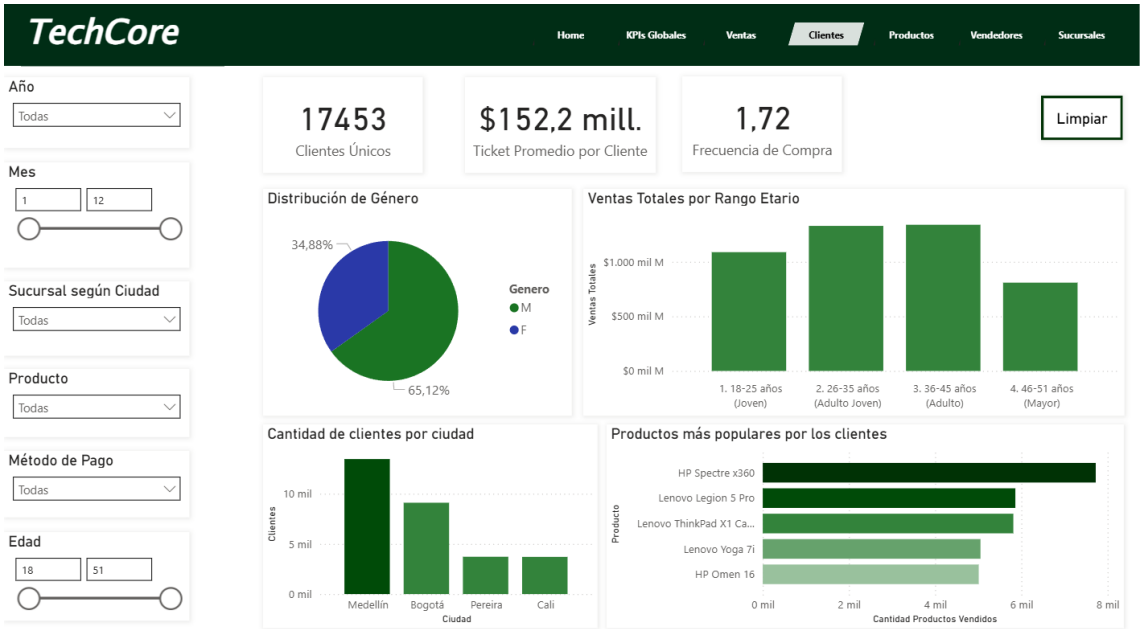
Finalmente, se implementó un esquema de seguridad a nivel de fila (Row-Level Security, RLS) para restringir el acceso a la información según el rol del usuario. Se definieron 2 perfiles principales: Gerente Nacional (acceso total) y Gerente Regional uno por cada ciudad (acceso limitado a su ciudad). Para ello, se creó una tabla de usuarios con nombre, correo electrónico simulado y ubicación asociada, estableciendo las relaciones necesarias para aplicar filtros dinámicos en función del rol. Las reglas de RLS se configuraron mediante expresiones DAX, asegurando la correcta segmentación de la información.

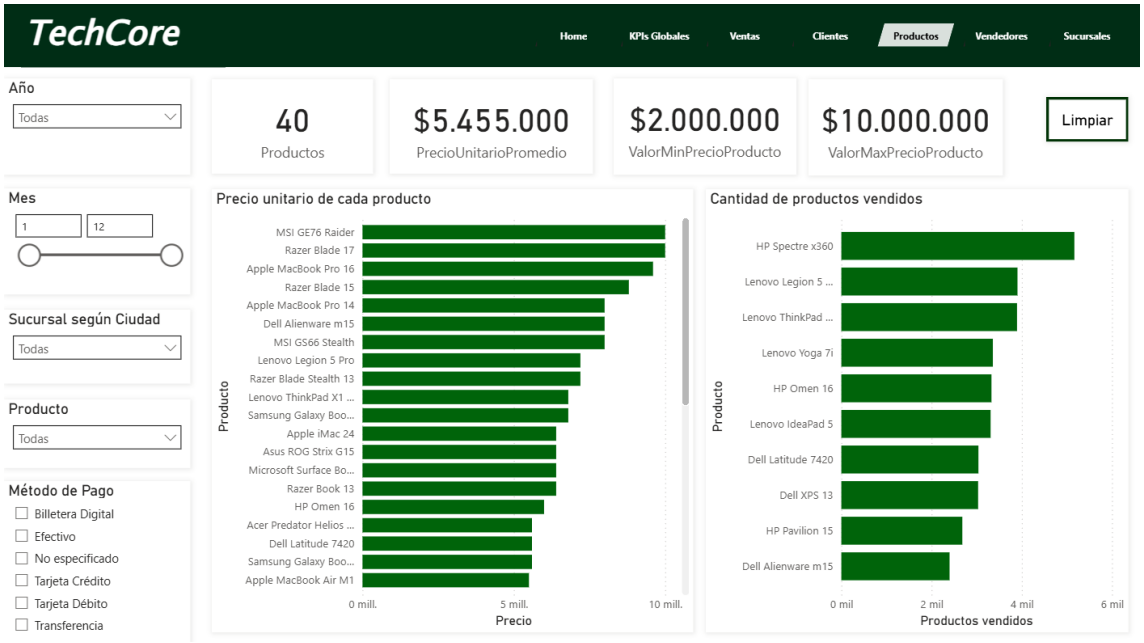
El archivo final, denominado Avance_3_Dashboard_Interactivo.pbix, consolidó todas las medidas, jerarquías, filtros y visualizaciones, permitiendo a TechCore disponer de una herramienta analítica integral para la toma de decisiones basada en datos.

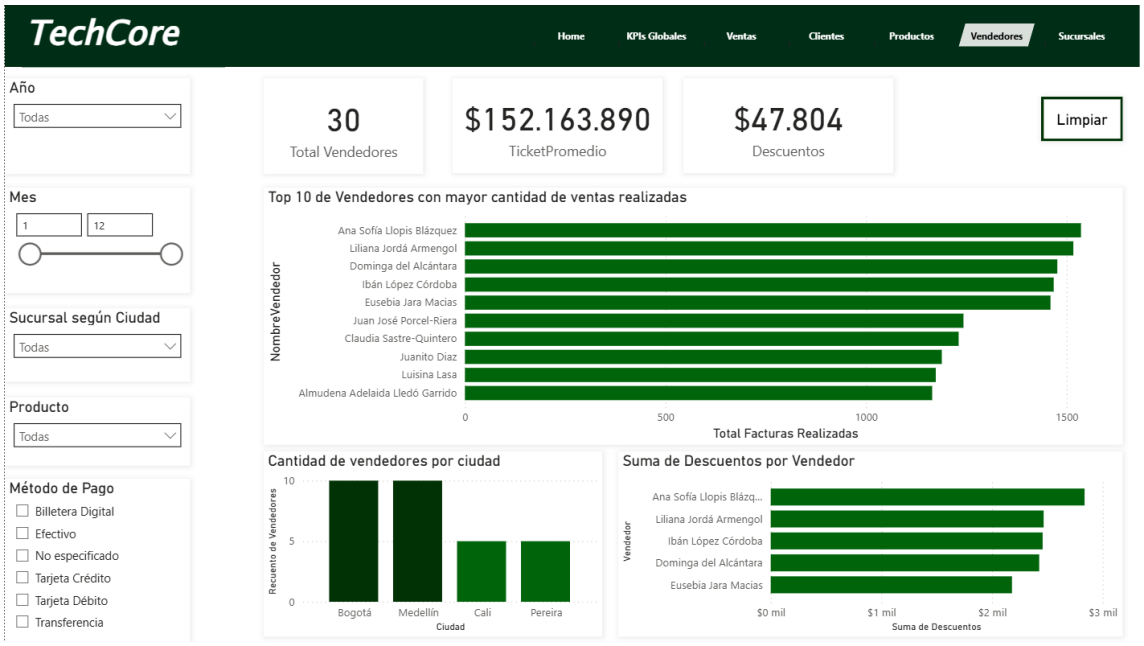
VISTAS DEL DASHBOARD

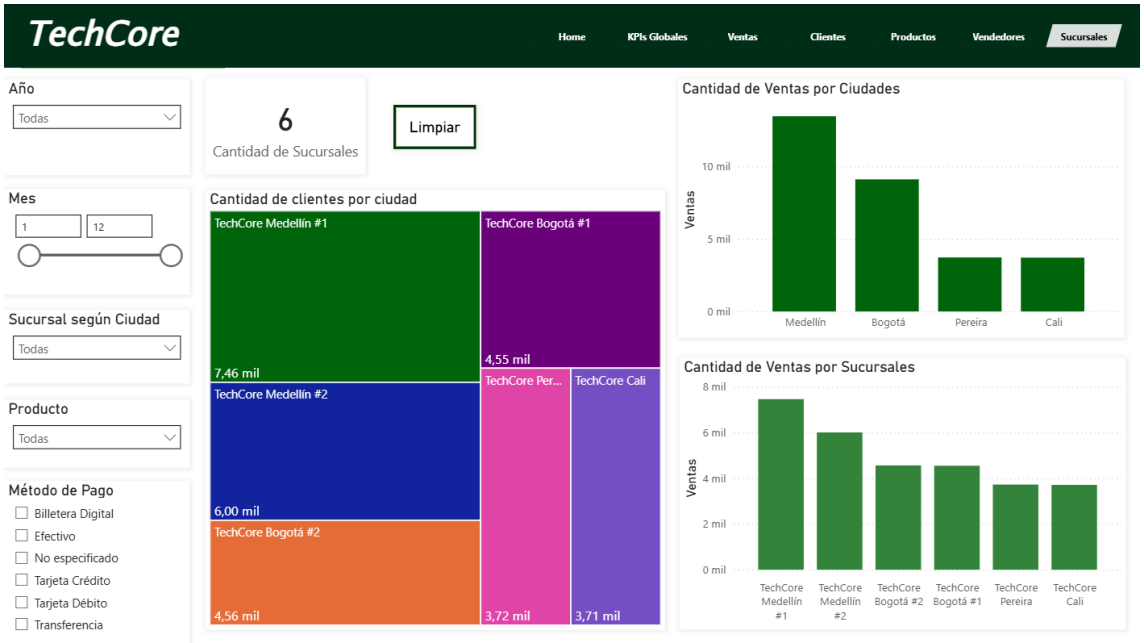



TechCore
Home
KPIs Globales
Ventas
Clientes
Productos
Vendedores
Sucursales
Año
Todas
Mes
1
12
Sucursal según Ciudad
Todas
Producto
Todas
Método de Pago
Billetera Digital
Efectivo
No especificado
Tarjeta Crédito
Tarjeta Débito
Transferencia
$4,56 bill.
VentasTotales
$1.136,40 mill.
Promedio Ventas Diarias
0,0733%
Variación % Mes a Mes
30000
Total Facturas Realizadas
Limpiar
Métodos de Pago
Tarjeta Crédito
Transferen...
Billet...
Tarjeta Débito
Efectivo
No ...
Ventas por Productos
Lenovo Legion 5 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Car...
HP Spectre x360
HP Omen 16
Dell Alienware m15
Dell Latitude 7420
Apple MacBook Pro 14
Lenovo Yoga 7i
Producto
$0 mil M
$100 mil M
$200 mil M
Total Ventas
Ventas por Sucursales
$1.000 mil M
$0 mil M
Ventas
TechCore Medellín #1
TechCore Medellín #2
TechCore Bogotá #2
TechCore Bogotá #1
TechCore Pereira
TechCore Cali
Evolución anual de las ventas
$400 mil M
$300 mil M
$200 mil M
$100 mil M
Ventas
2015
2020
2025
Año


TechCore
Home
KPIs Globales
Ventas
Clientes
Productos
Vendedores
Sucursales
Año
Todas
Mes
1
12
Sucursal según Ciudad
Todas
Producto
Todas
Método de Pago
Todas
Edad
18
51
17453
Clientes Únicos
$152,2 mill.
Ticket Promedio por Cliente
1,72
Frecuencia de Compra
Limpiar
Distribución de Género
34,88%
65,12%
Genero
M
F
Ventas Totales por Rango Etario
$1.000 mil M
$500 mil M
$0 mil M
Ventas Totales
1. 18-25 años (Joven)
2. 26-35 años (Adulto Joven)
3. 36-45 años (Adulto)
4. 46-51 años (Mayor)
Cantidad de clientes por ciudad
10 mil
5 mil
0 mil
Clientes
Medellín
Bogotá
Pereira
Cali
Ciudad
Productos más populares por los clientes
HP Spectre x360
Lenovo Legion 5 Pro
Lenovo ThinkPad X1 Ca...
Lenovo Yoga 7i
HP Omen 16
Producto
0 mil
2 mil
4 mil
6 mil
8 mil
Cantidad Productos Vendidos


TechCore
Home
KPIs Globales
Ventas
Clientes
Productos
Vendedores
Sucursales
Año
Todas
40
Productos
$5.455.000
PrecioUnitarioPromedio
$2.000.000
ValorMinPrecioProducto
$10.000.000
ValorMaxPrecioProducto
Limpiar
Mes
1
12
Sucursal según Ciudad
Todas
Producto
Todas
Método de Pago
Billetera Digital
Efectivo
No especificado
Tarjeta Crédito
Tarjeta Débito
Transferencia
Precio unitario de cada producto
MSI GE76 Raider
Razer Blade 17
Apple MacBook Pro 16
Razer Blade 15
Apple MacBook Pro 14
Dell Alienware m15
MSI GS66 Stealth
Lenovo Legion 5 Pro
Razer Blade Stealth 13
Lenovo ThinkPad X1 ...
Samsung Galaxy Boo...
Apple iMac 24
Asus ROG Strix G15
Microsoft Surface Bo...
Razer Book 13
HP Omen 16
Acer Predator Helios ...
Dell Latitude 7420
Samsung Galaxy Boo...
Apple MacBook Air M1
Producto
0 mill.
5 mill.
10 mill.
Precio
Cantidad de productos vendidos
HP Spectre x360
Lenovo Legion 5 ...
Lenovo ThinkPad ...
Lenovo Yoga 7i
HP Omen 16
Lenovo IdeaPad 5
Dell Latitude 7420
Dell XPS 13
HP Pavilion 15
Dell Alienware m15
Producto
0 mil
2 mil
4 mil
6 mil
Productos vendidos


TechCore
Home
KPIs Globales
Ventas
Clientes
Productos
Vendedores
Sucursales
Año
Todas
30
Total Vendedores
$152.163.890
TicketPromedio
$47.804
Descuentos
Limpiar
Mes
1
12
Sucursal según Ciudad
Todas
Producto
Todas
Método de Pago
Billetera Digital
Efectivo
No especificado
Tarjeta Crédito
Tarjeta Débito
Transferencia
Top 10 de Vendedores con mayor cantidad de ventas realizadas
Ana Sofía Llopis Blázquez
Liliana Jordá Armengol
Dominga del Alcántara
Ibán López Córdoba
Eusebia Jara Macias
Juan José Porcel-Riera
Claudia Sastre-Quintero
Juanito Diaz
Luisina Lasa
Almudena Adelaida Lledó Garrido
NombreVendedor
0
500
1000
1500
Total Facturas Realizadas
Cantidad de vendedores por ciudad
Recuento de Vendedores
10
5
0
Bogotá
Medellín
Cali
Pereira
Ciudad
Suma de Descuentos por Vendedor
Ana Sofía Llopis Blázq...
Liliana Jordá Armengol
Ibán López Córdoba
Dominga del Alcántara
Eusebia Jara Macias
Vendedor
$0 mil
$1 mil
$2 mil
$3 mil
Suma de Descuentos



TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Herramientas

- Power BI Desktop.
- Python.
- Jupyter Notebook.
- SQLite.
- Graphviz.

Lenguajes y librerías

- Python
- Pandas.
- SQLite3.
- Graphviz.
- Openpyxl.
- M (Power Query).
- DAX (Data Analysis Expressions).

REQUISITOS PARA SU INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Versión de Python recomendada: 3.13.5

Requisitos: requirements.txt

```
└── pip install -r requirements
```